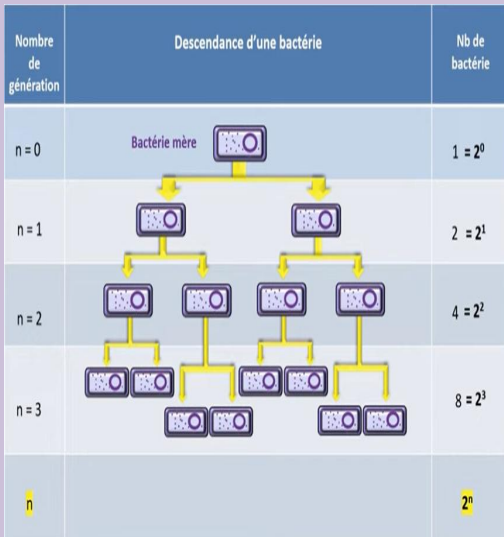
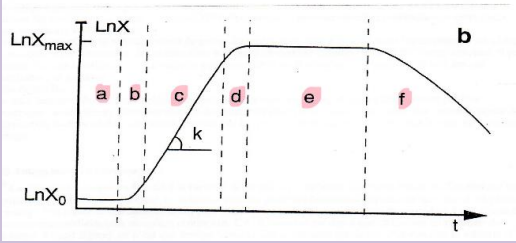
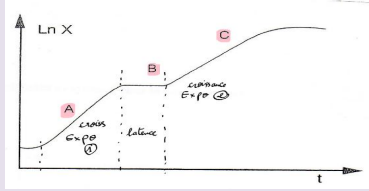
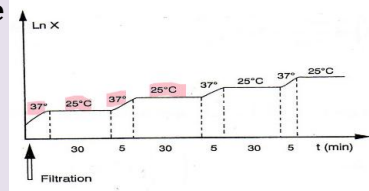


Tableau récapitulatif : Croissance bactérienne

Catégorie	Détails / Explications
I. Définition	La croissance est l'accroissement ordonné des composants bactériens, conduisant à une augmentation du nombre d'individus (ex: E. coli double toutes les 30 min).
II. Mesure de la croissance	Méthodes directes et indirectes.
Mesure directe : nombre et masse de microbe par unité de volume ou poids.	
1.1 Dénombrement direct	Utilisation d'hématimètre (cellule quadrillé) au microscope – plus simple, peu sensible.
1.2 Mesure automatique	Compteur de particules – Cette méthode utilise un tube cylindrique avec un petit orifice entre deux électrodes. Lorsqu'une cellule bactérienne traverse l'orifice, elle déplace une portion de la solution conductrice équivalente à son volume. Cela provoque une variation de résistance électrique, détectée sous forme d'impulsion par un compteur électronique. Avantage : rapide et automatisée. Inconvénient : elle compte aussi d'autres particules de même taille que les cellules, sans distinction.
1.3 Méthode d'épifluorescence	Coloration fluorochrome (ex: acridine orange) et observation en MO à fluorescence.
1.4 Dénombrement par dilution	Volum fixé ou dilution étalée sur gélose, incubation → nombre de colonies = nombre de bactérie, unité: UFC.
1.5 Détermination du poids sec	Centrifugation, lavage, séchage et pesée des bactéries. Longue et délicate.
1.6 Mesure du trouble	Évaluer la masse microbienne, Absorbance proportionnelle à la concentration cellulaire (par turbidimétrie). Plus simple et rapide et utile.
Mésure indirecte : mesure d'une paramètre lié à l'activité métabolique	
2.1 Bioluminescence	Utilise le couple luciférine-luciférase pour mesurer l'activité métabolique via émission de lumière (activation puis oxydation: excitation de luciférine, puis décarboxylation - >émission de l'umière).
2.2 Autres marqueurs	Dosage de FAD, FMN, mesures de pH, impédance, potentiel redox.
III. Paramètres de la croissance	Basés sur le nombre ou masse des bactéries en fonction du temps. Croissance géométrique par division binaire (2^n). N_0 : Nombre initial de cellules par unité de volume au temps t_0 N: Nombre de cellules par unité de volume au temps t. Au temps t, le nombre de cellules N est donné par la formule : $N = N_0 \times 2^n$ où n représente le nombre de générations (divisions). En prenant le logarithme de cette équation, nous obtenons : $\log N = \log N_0 + n \log 2$ Le nombre de divisions cellulaires (n) peut être calculé comme suit : $n = (\log N - \log N_0) / \log 2$ Le nombre de divisions par heure, appelé taux de division (V), est : $V = n/t$ ou, en substituant la valeur de n et en considérant le temps écoulé ($t - t_0$) : $V = (\log N - \log N_0) / \log 2 (t - t_0)$



Taux de division (V)	Nombre de divisions par unité de temps. $V = n/t = (\log N - \log N_0) / (\log 2 (t - t_0))$.
Temps de génération (G)	Temps entre deux divisions. $G = t/n = 1/V$. Varie selon l'espèce (ex: 20 min pour E. coli ($V=3$), 80 min pour lactobacillus ($V=0,75$), 800 min pour M. tuberculosis ($V=0,075$)).
IV. Courbe de croissance	Courbe de E.coli en milieu liquide non renouvelé . Influencé par condition physico-chimique Phase 1 : Phase de latence avec un taux de croissance ($\mu=0$) Phase 2 : Phase d'accélération au cours de laquelle μ s'accroît régulièrement Phase 3 : Phase de croissance exponentielle pendant laquelle μ devient constant et atteint une valeur maximal Phase 4 : Phase de ralentissement avec une valeur de μ qui régresse Phase 5 : Phase maximale stationnaire au cours de laquelle la croissance s'arrête et $\mu = 0$ Phase 6 : Phase de déclin avec un taux de croissance négatif ($\mu < 0$)
	
Phase de latence	Pas de division. Durée dépend de l'âge (ph.latence de cellule jeune dans un milieu neuf est plus courte que de cellules provenant d'autre culture en phase stationnaire/déclin), des cellules et du milieu (Si des bactéries en phase exponentielle sont prélevées et introduites dans un nouveau milieu de composition identique, elles se multiplient immédiatement sans aucune phase de latence. mais, si elles sont ensemencées dans un milieu pauvre, une phase de latence est observée. Cette dernière correspond au temps nécessaire pour que la bactérie synthétise les enzymes supplémentaires afin d'utiliser les nouveaux substrats moins favorables présents dans le milieu pauvre).
Phase exponentielle	Phase physiologique par excellence le plus importante Croissance (vitesse de division) maximale . Sensible aux conditions physiques (pH, température).
Phase stationnaire	Épuisement de nutriments ou accumulation toxines. UFC constant, équilibre multiplication/lyse (cellules mortes = cellules vivantes)
Phase de déclin	Mort cellulaire par autolyse. Possibilité de croissance cryptique à partir des nutriments libérés.
V. Autres modes de croissance	
1. Diauxie	Croissance biphasique, double avec deux substrats : 1ère croissance : par consommation de sub A (le plus préféré) puis phase de latence : pour produire les enz de sub B, puis 2ème croissance : par consommation de sub B (moins préféré) Enzymes de 1ère sub A = constitutifs , enz de 2ème sub B = adaptatifs .
	
2. Croissance synchrone	État normal : même les bactéries en phase exponentielle se multiplient à la même vitesse mais avec un décalage dû à des réserves initiales inégales, ce qui entraîne des temps de latence différents et donc une croissance asynchrone . Après filtration ou choc thermique : toutes les bactéries se divisent au même instant après synchronisation -> courbe avec des paliers -> doublement de population
	
3. Croissance continue	Milieu renouvelé en continu (chemostat/turbidostat), permet croissance exponentielle prolongée.